COREFIX SOLUTIONS

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES (0370)

¿Qué es CoreFix Solutions?

CoreFix Solutions es una empresa de servicios informáticos especializada en el montaje, mantenimiento y reparación de equipos informáticos y sistemas operativos. La empresa ofrece soluciones técnicas tanto a particulares como a pequeñas y medianas empresas, garantizando el correcto funcionamiento de sus sistemas y la rápida resolución de incidencias.

Entre sus servicios principales se encuentran el ensamblaje de ordenadores personalizados, la instalación y recuperación de sistemas operativos, la eliminación de malware, la optimización de equipos y el soporte técnico especializado. Además, *CoreFix Solutions* proporciona asesoramiento tecnológico y formación básica para que sus clientes puedan utilizar sus equipos de forma segura y eficiente.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE RED

Con el objetivo de garantizar una infraestructura de red eficiente, segura y escalable para el correcto funcionamiento de la empresa, se realizará el diseño y la planificación de la red interna de *CoreFix Solutions*. Este proyecto tiene como finalidad definir la arquitectura de red que permitirá la comunicación entre los distintos departamentos de la empresa, asegurando al mismo tiempo una correcta segmentación y control de acceso a los recursos.

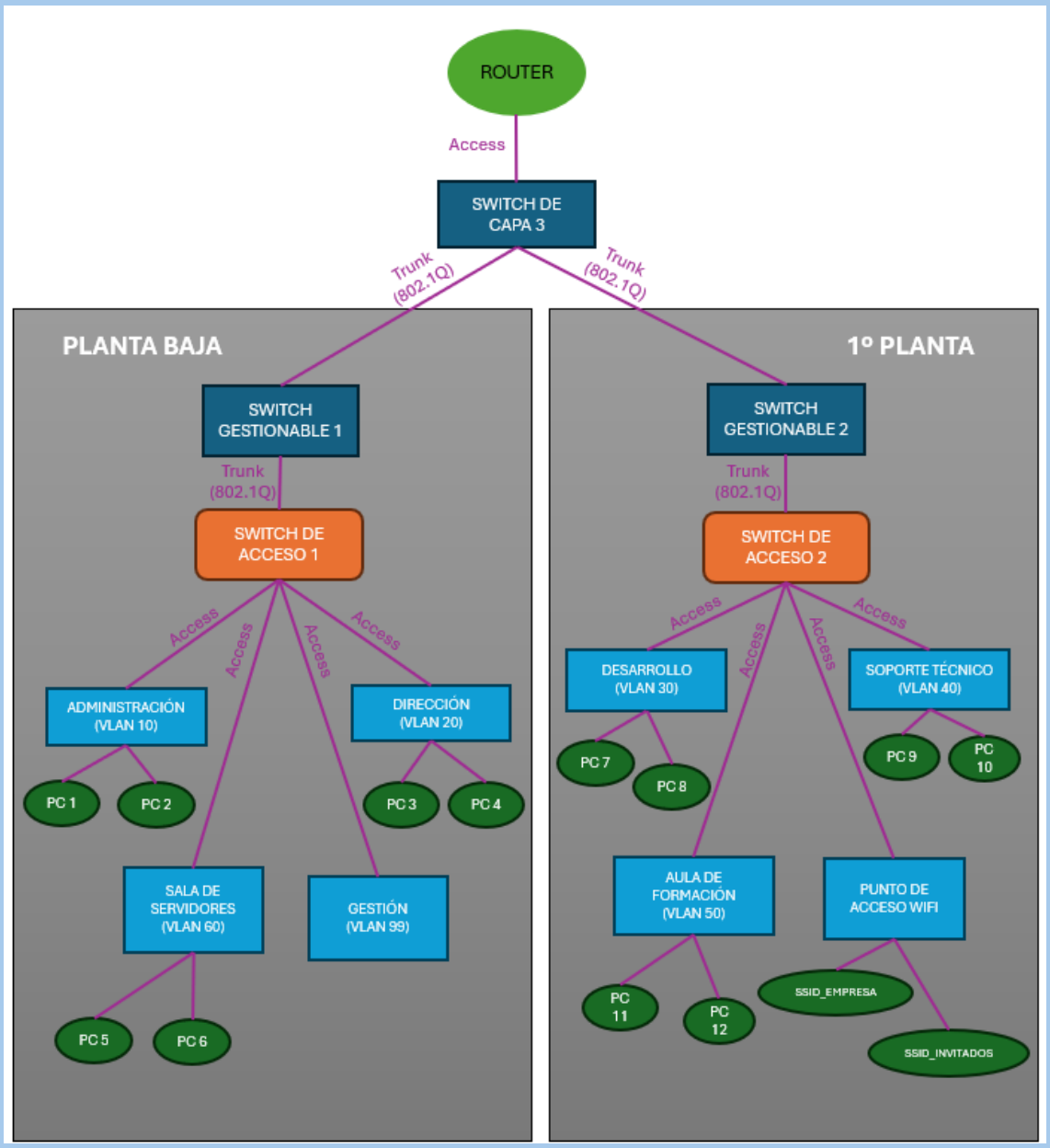
Para ello, se diseñará una red local estructurada en diferentes VLANs que representarán los distintos departamentos de la organización. Además, se configurarán servicios esenciales como el direccionamiento IP mediante DHCP, el enrutamiento entre VLANs y la implementación de políticas de seguridad mediante listas de control de acceso (ACL).

La infraestructura será simulada utilizando Cisco Packet Tracer, donde se implementará el equipamiento necesario, incluyendo un router, switches gestionables, de acceso, servidores y dos puntos de acceso inalámbricos wifi (uno para trabajadores de la empresa y otro para invitados). Finalmente, se realizarán diversas pruebas para comprobar la conectividad entre los dispositivos, el correcto funcionamiento de la red y la aplicación de las restricciones de seguridad establecidas.

ESQUEMA FÍSICO DE LA RED

Se ha optado por un único switch de acceso por cada planta debido al reducido número de equipos por departamento. La segmentación de red se realiza mediante VLANs, evitando la necesidad de switches adicionales y reduciendo costes y complejidad.

Los PCs están conectados a sus respectivos switch de acceso mediante puertos asignados a VLAN.



ESQUEMA LÓGICO DE LA RED

La red se ha segmentado mediante VLANs para aislar los departamentos y mejorar la seguridad e implementado un esquema de direccionamiento basado en subredes /24. A pesar de que las subredes son independientes unas de otras, se posibilita la comunicación entre VLANs mediante un **switch de capa 3** que será implementado en vez de una configuración Router-on-a-stick, ya que permite un mayor rendimiento, con menor latencia y escalabilidad en caso de incrementar el número de PC's en los distintos departamentos.

A continuación, se muestra una tabla que indica a qué VLAN deben estar asociados los distintos departamentos:

VLAN	NOMBRE	DEPARTAMENTO	RED
10	ADMIN	Administración	192.168.10.0/24
20	DIR	Dirección	192.168.20.0/24
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24
40	SOPORTE	Soporte técnico	192.168.40.0/24
50	FORMACION	Aula formación	192.168.50.0/24
60	SRV	Servidores	192.168.60.0/24
70	SSID_EMPRESA	Wifi empleados	192.168.70.0/24
80	SSID_INVITADOS	Wifi invitados	192.168.80.0/24
99	MGMT	Gestión red	192.168.99.0/24

Se configurarán ACLs para restringir el acceso de los PCs de ciertos departamentos a otros, de tal modo que:

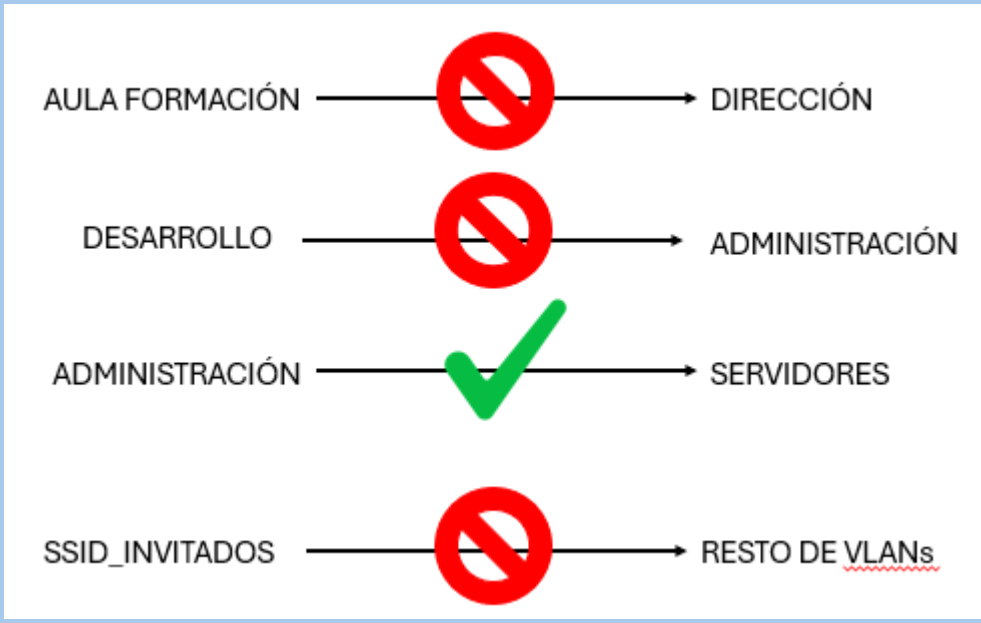


TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Cada VLAN dispone de su propio rango IP, reservando las primeras 9 direcciones para el gateway y dispositivos de red claves (router, switches...) y asignando el resto mediante DHCP a los equipos finales. En la siguiente tabla se muestra a modo de resumen la subred, ip inicial, ip final y broadcast que tiene asociada cada VLAN:

VLAN	SUBRED	IP INICIAL	IP FINAL	BROADCAST
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.254	192.168.20.255
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.254	192.168.30.255
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.40.254	192.168.40.255
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1	192.168.50.254	192.168.50.255
60	192.168.60.0/24	192.168.60.1	192.168.60.254	192.168.60.255
70	192.168.70.0/24	192.168.70.1	192.168.70.254	192.168.70.255
80	192.168.80.0/24	192.168.80.1	192.168.80.254	192.168.80.255
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1	192.168.99.254	192.168.99.255

Aunque las IP's de los hosts conectados a cada departamento sean asignadas por medio de DHCP, hay ciertos elementos que deben tener una IP estática asignada:

DISPOSITIVO	IP	VLAN
Switch capa 3	192.168.99.1	99
Switch gestionable PB	192.168.99.2	99
Switch gestionable P1	192.168.99.3	99
Router	192.168.99.254	99
Servidor 1	192.168.60.10	60
Servidor 2	192.168.60.11	60
Punto de acceso	192.168.99.10	99

CONFIGURACIONES RELEVANTES

1- Comandos para la configuración de switch capa 3:

Desde el CLI del switch capa 3, creamos las VLANs:

enable
configure terminal
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name DIR
vlan 30
name DEV
vlan 40
name SOPORTE
vlan 50
name FORMACION
vlan 60
name SERVIDORES
vlan 70
name WIFI_EMPRESA
vlan 80
name WIFI_INVITADOS
vlan 99
name MGMT

Activamos routing:

ip routing

Creamos las interfaces VLAN (gateways):

interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

no shutdown
interface vlan 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 70
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 80
ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
no shutdown

Configuramos las interfaces:

interface g0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk

interface fa0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk

interface g0/1
switchport mode access
switchport access vlan 99

Comandos para configurar el switch gestionable 1 (Planta baja):

Creamos las VLANs:

enable
configure terminal
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name DIR
vlan 30
name DEV
vlan 40
name SOPORTE
vlan 50

name FORMACION
vlan 60
name SERVIDORES
vlan 70
name WIFI_EMPRESA
vlan 80
name WIFI_INVITADOS
vlan 99
name MGMT

Creamos las interfaces:

interface g0/1
switchport mode trunk

interface g0/2
switchport mode trunk

Comandos para configurar el switch gestionable 2 (Planta 1):

Creamos las VLANs:

enable
configure terminal
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name DIR
vlan 30
name DEV
vlan 40
name SOPORTE
vlan 50
name FORMACION
vlan 60
name SERVIDORES
vlan 70
name WIFI_EMPRESA
vlan 80
name WIFI_INVITADOS
vlan 99
name MGMT

Creamos las interfaces:

interface fa0/1

switchport mode trunk

interface fa0/2

switchport mode trunk

Comandos para configurar switch de acceso 1 (Planta baja):

Creamos las VLANs:

enable
configure terminal
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name DIR
vlan 30
name DEV
vlan 40
name SOPORTE
vlan 50
name FORMACION
vlan 60
name SERVIDORES
vlan 70
name WIFI_EMPRESA
vlan 80
name WIFI_INVITADOS
vlan 99
name MGMT

Configuramos las interfaces y asignamos los puertos a los equipos de sus correspondientes VLANs:

interface gig0/1

switchport mode trunk

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 60
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 60
interface fa0/5
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface fa0/6
switchport mode access
switchport access vlan 20

Comandos para configurar switch de acceso 2 (Planta 1):

Creamos las VLANs:

enable
configure terminal
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name DIR
vlan 30
name DEV
vlan 40
name SOPORTE
vlan 50
name FORMACION
vlan 60
name SERVIDORES
vlan 70
name WIFI_EMPRESA
vlan 80
name WIFI_INVITADOS
vlan 99
name MGMT

Configuramos las interfaces y asignamos los puertos a los equipos de sus correspondientes VLANs:

interface fa0/1
switchport mode trunk
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 50
interface fa0/5
switchport mode access
switchport access vlan 50
interface fa0/6
switchport mode access
switchport access vlan 40
interface fa0/7
switchport mode access
switchport access vlan 40
interface fa0/8
switchport mode access
switchport access vlan 70
interface fa0/9
switchport mode access
switchport access vlan 80

2- Comandos para la configuración DHCP:

ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1

ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1

ip dhcp pool VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1

ip dhcp pool VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1

ip dhcp pool VLAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1

ip dhcp pool VLAN60
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1

ip dhcp pool VLAN70
network 192.168.70.0 255.255.255.0
default-router 192.168.70.1

ip dhcp pool VLAN80
network 192.168.80.0 255.255.255.0
default-router 192.168.80.1

3- Comandos para configurar las ACL's

El Aula de Formación no puede acceder a dirección:

access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

interface vlan 50
ip access-group 100 in

end

write memory

Verificamos usando los siguientes comandos:

show access-lists

show ip interface vlan 50

Desarrollo no puede acceder a Administración:

access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any

interface vlan 30
ip access-group 101 in

end

write memory

Verificamos usando los siguientes comandos:

show access-lists

show ip interface vlan 30

Solo Administración puede acceder a Servidores:

access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255

access-list 102 deny ip any 192.168.60.0 0.0.0.255

access-list 102 permit ip any any

interface vlan 60

ip access-group 102 in

end

write memory

PRUEBAS REALIZADAS (CAPTURAS):

PC1 y PC2 están dentro de la VLAN 10 y hay ping ok entre ellos:

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::230:A3FF:FE2D:E446
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:A3FF:FED9:D9B5
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

PC3 y PC4 están dentro de la VLAN 20 y da ping ok entre ellos:

PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20C:85FF:FE28:44BD
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.20.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.20.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=7ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

C:\>
```

Top

PC4

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:2BFF:FEE5:A65C
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.20.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.20.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

PC5 y PC6 están dentro de la VLAN 30 y da ping ok entre ellos:

PC5

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::250:FFF:FED0:C71D
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.30.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.30.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.30.3

Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

PC6

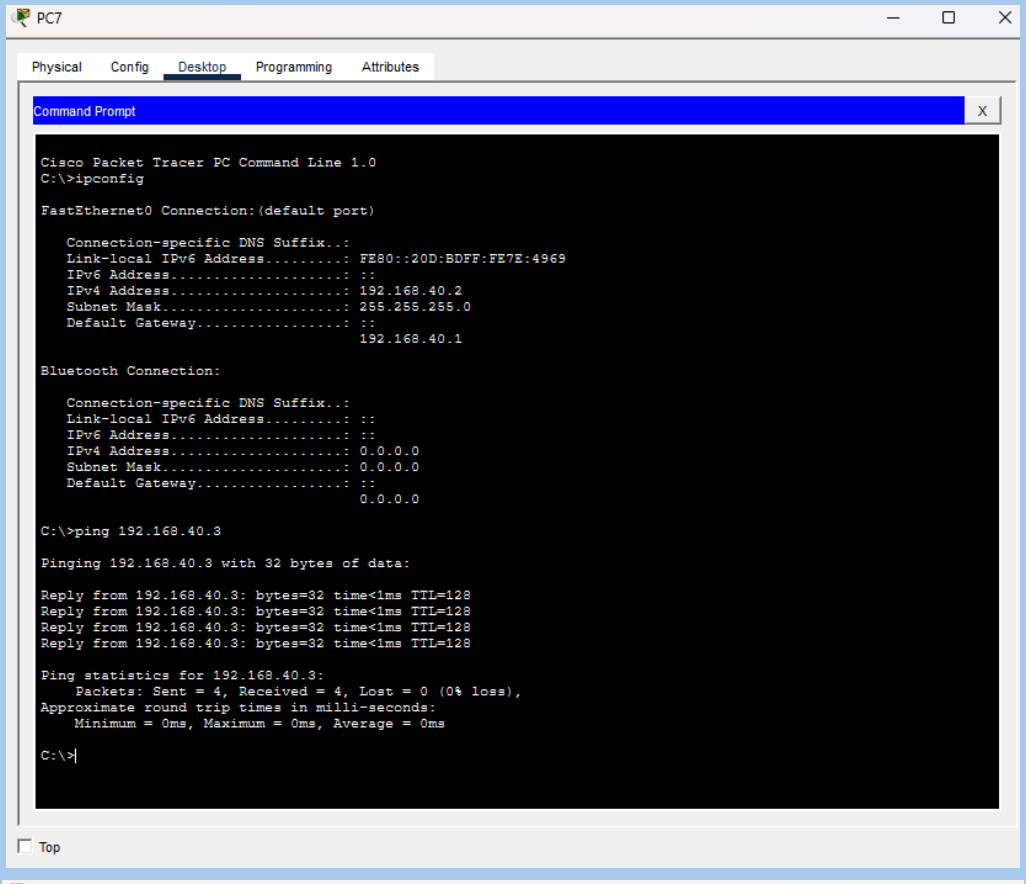
Physical Config Desktop Programming Attributes

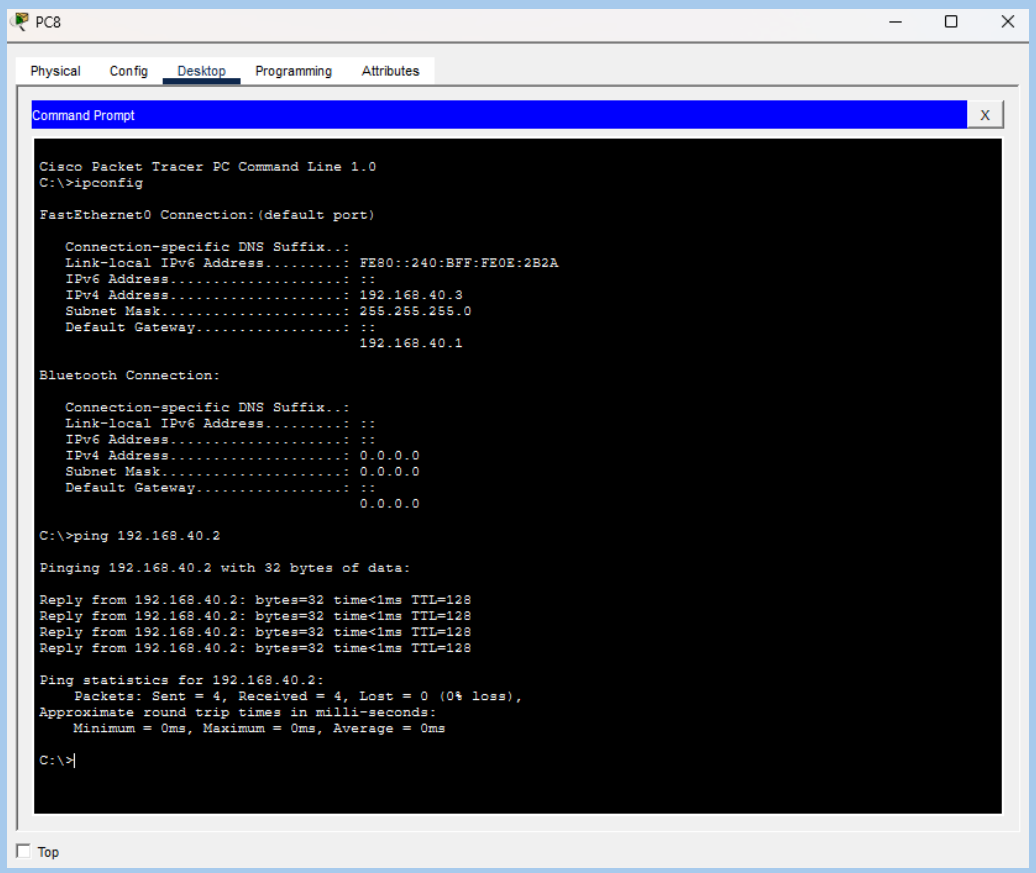
Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:58FF:FED1:AA0B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.30.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.30.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>
```

Top

PC7 y PC8 están dentro de la VLAN 40 y da ping ok entre ellos:





PC9 y PC10 están dentro de la VLAN 50 y da ping ok entre ellos:

PC9

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::203:E4FF:FE29:B22
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.50.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.50.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.50.3

Pinging 192.168.50.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.50.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.50.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.50.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.50.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

PC10

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:BAFF:FECC:B110
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.50.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.50.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.50.2

Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.50.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

El Server1 y Server2 están dentro de la VLAN 60 y da ping ok entre ellos:

Server 1

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:BAFF:FE17:A555
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.60.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.60.1

C:\>ping 192.168.60.2

Pinging 192.168.60.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.60.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Server 2

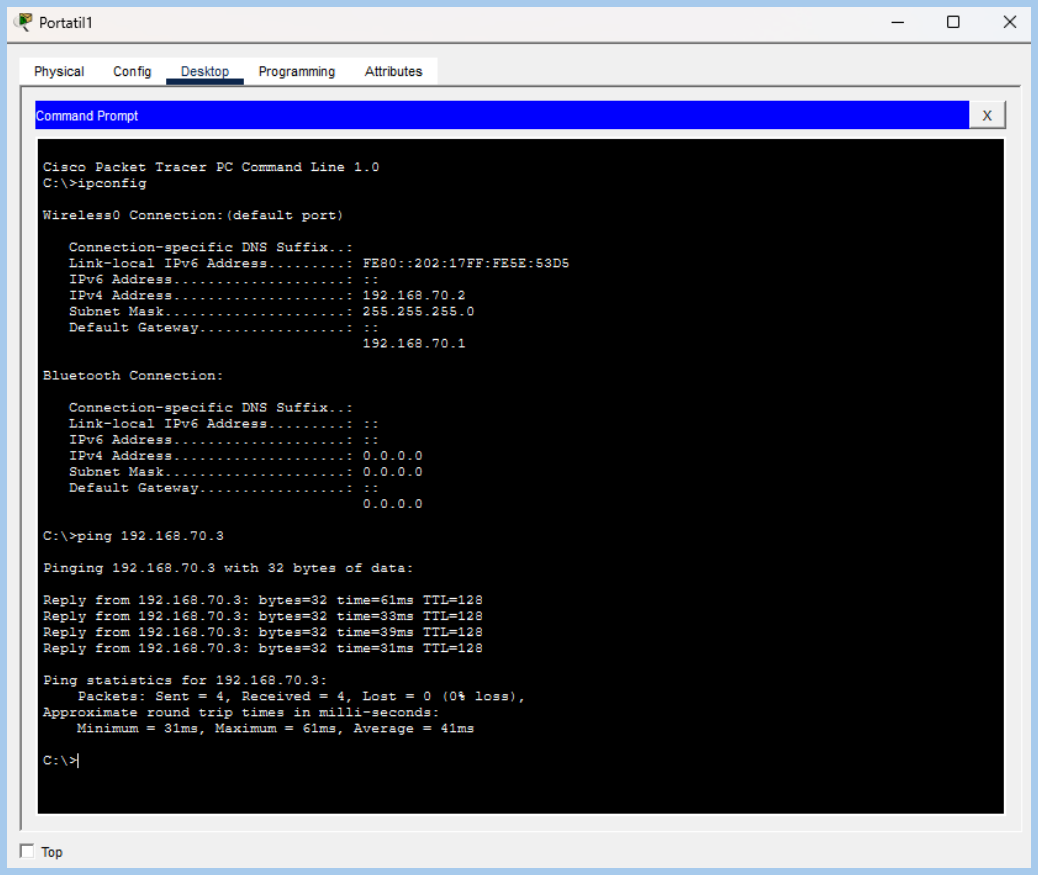
Physical Config Services Desktop Programming Attributes

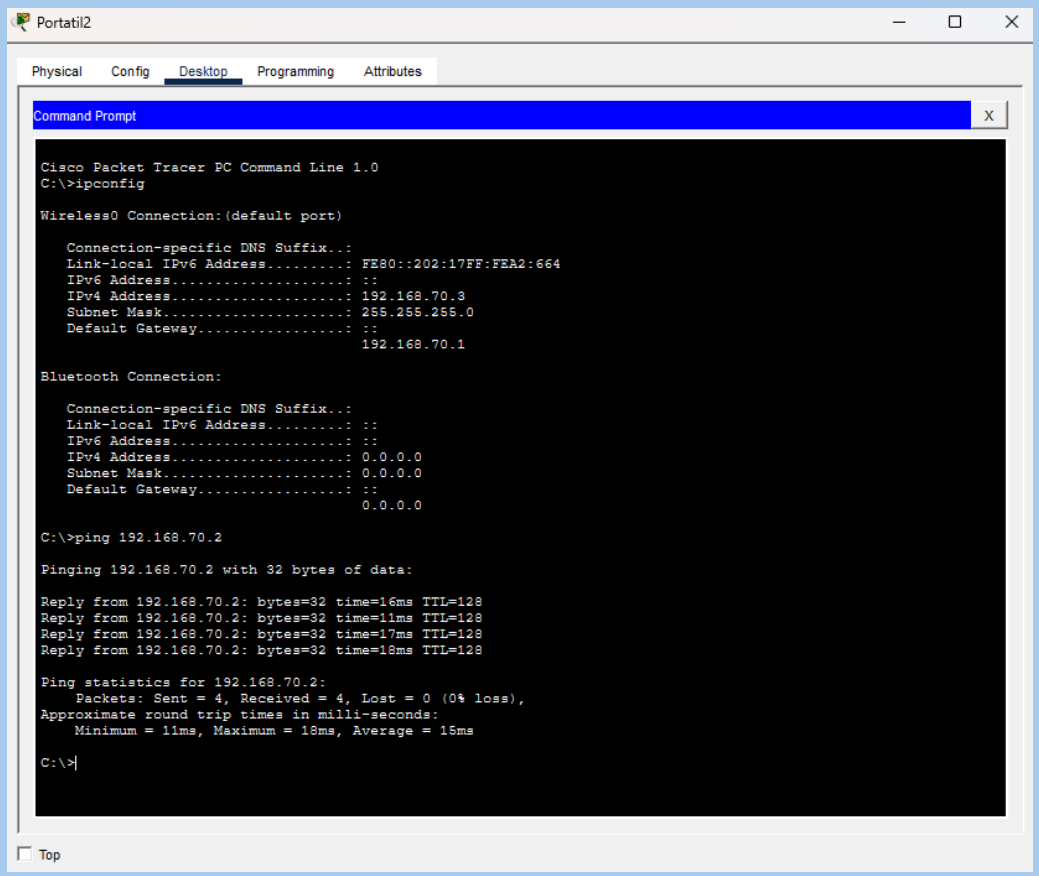
Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:B0FF:FE12:95BA
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.60.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.60.1

C:\>ping 192.168.60.3

Pinging 192.168.60.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.60.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Portátil1 y Portatil2 están dentro de la VLAN 70 y da ping ok entre ellos:





Portátil3 y Portátil4 están en la VLAN 80 y da ping ok entre ellos:

Portatil3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20A:41FF:FE03:BA1E
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.80.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.80.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.80.3

Pinging 192.168.80.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.3: bytes=32 time=50ms TTL=128
Reply from 192.168.80.3: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.80.3: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.80.3: bytes=32 time=30ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.80.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 20ms, Maximum = 50ms, Average = 30ms

C:\>
```

Top

Portatil4

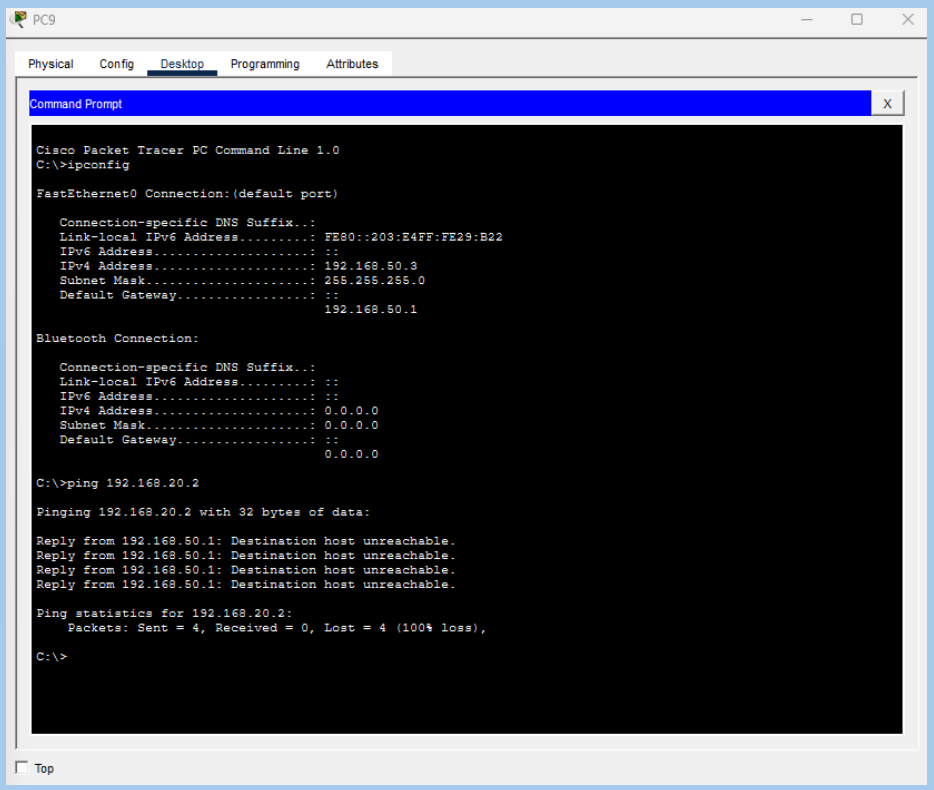
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

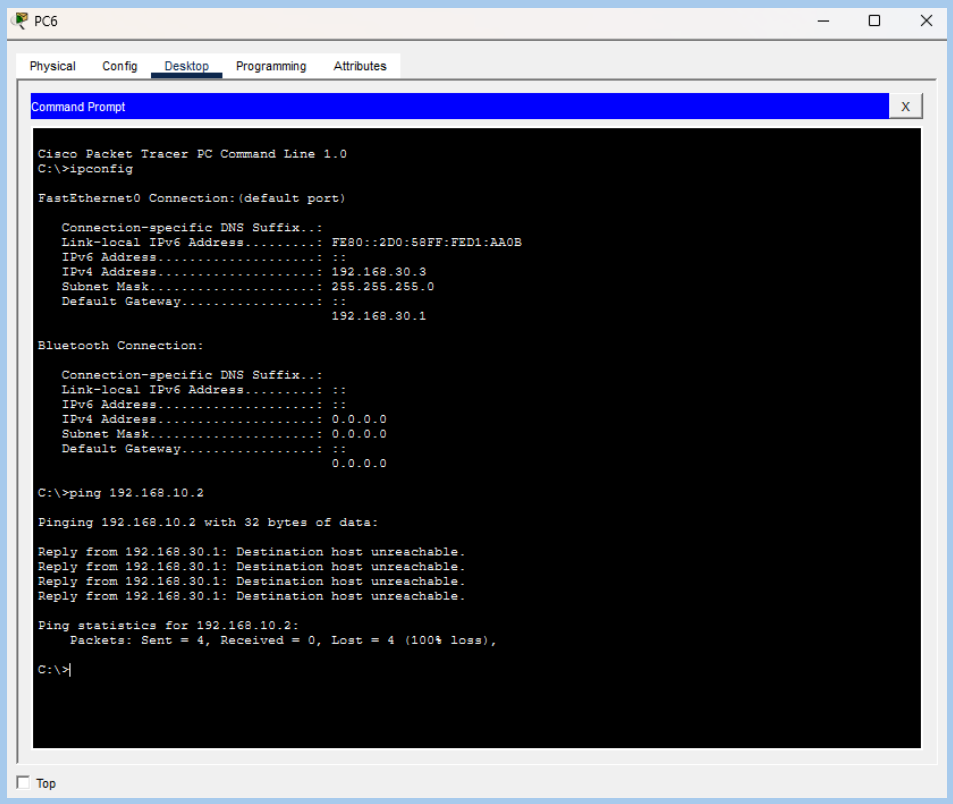
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:F9FF:FEC0:D214
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.80.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.80.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.80.2

Pinging 192.168.80.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.2: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.80.2: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.80.2: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.80.2: bytes=32 time=38ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.80.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 19ms, Maximum = 38ms, Average = 25ms

C:\>
```

Top

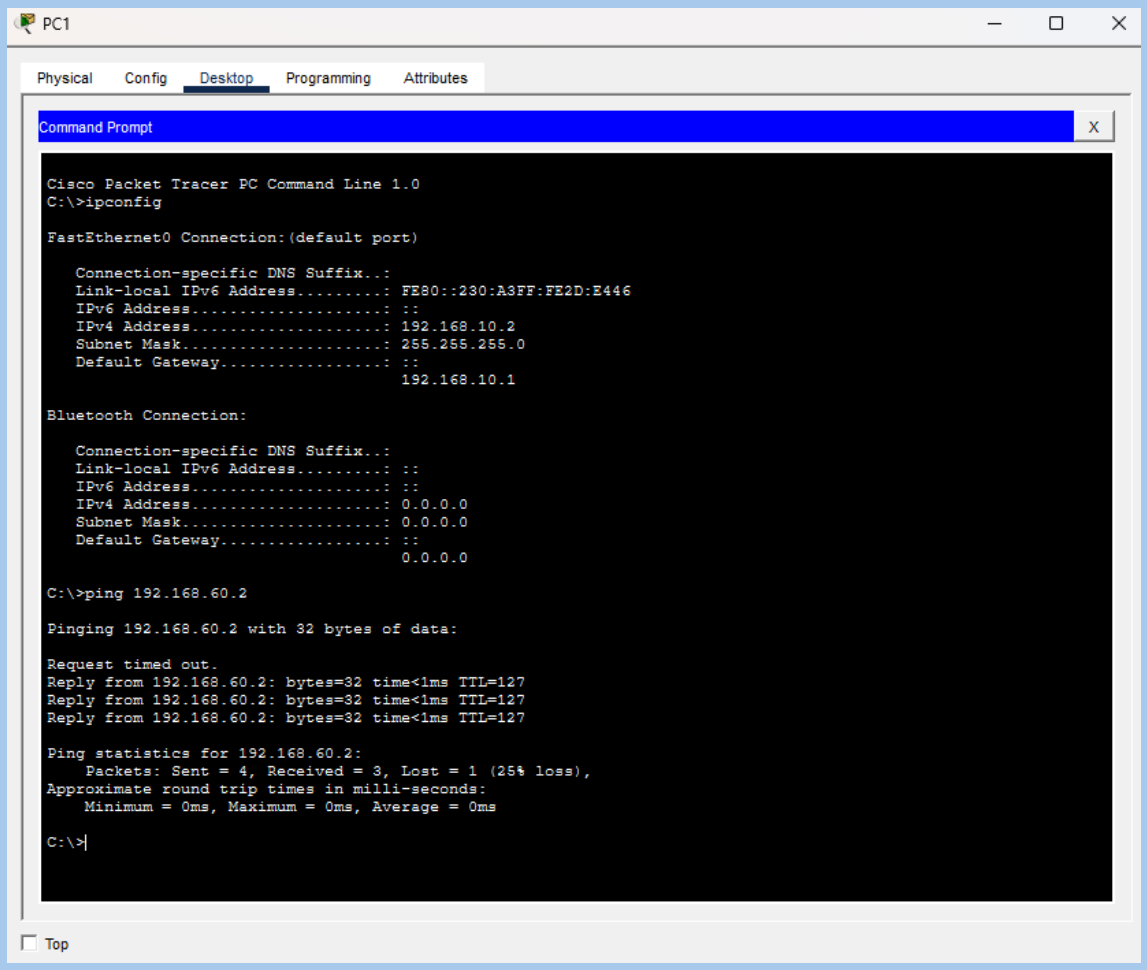
El departamento de AULA DE FORMACIÓN no se debe poder comunicar con el departamento de DIRECCIÓN:



El departamento de DESARROLLO no se debe poder comunicar con el departamento de ADMINISTRACIÓN:



El departamento de ADMINISTRACIÓN debe poder comunicarse con el departamento de SERVIDORES:



CONCLUSIONES FINALES

En este proyecto se ha diseñado e implementado una infraestructura de red profesional, segura y escalable para la empresa CoreFix Solutions mediante el uso de Cisco Packet Tracer.

Se ha realizado una correcta segmentación de la red mediante VLANs, permitiendo separar los distintos departamentos y mejorar tanto la organización como la seguridad de la red. Cada VLAN dispone de su propio rango de direccionamiento IP, gestionado mediante DHCP, lo que facilita la administración y automatización de la red.

El enrutamiento entre VLANs se ha llevado a cabo mediante un switch de capa 3, lo que proporciona un mayor rendimiento y menor latencia en comparación con otras soluciones como Router-on-a-stick, además de permitir una mayor escalabilidad en el futuro.

En cuanto a la seguridad, se han implementado listas de control de acceso (ACLs) que restringen la comunicación entre determinados departamentos, cumpliendo con las políticas establecidas. Además, se ha limitado el acceso a la VLAN de servidores, permitiendo únicamente el acceso desde el departamento de Administración, reforzando así la protección de los recursos críticos.

Las pruebas realizadas demuestran que la red funciona correctamente, verificando la conectividad dentro de cada VLAN, la comunicación entre VLANs permitidas, el correcto funcionamiento del servicio DHCP y la efectividad de las restricciones de acceso configuradas mediante ACLs.

En conclusión, se ha logrado implementar una red eficiente, bien estructurada y segura, cumpliendo todos los requisitos planteados y proporcionando una base sólida para futuras ampliaciones.